

Thème 2 — Angles associés

NIVEAU MOYEN — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 • Réduire, puis évaluer

- (a) ► $210^\circ = 180^\circ + 30^\circ$ (*anti-supplémentaires*) : $\sin 210^\circ = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$.
- (b) ► $\cos(-120^\circ) = \cos 120^\circ$ (*opposés*) ; puis $120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$ (*supplémentaires*) : $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$.
- (c) ► $225^\circ = 180^\circ + 45^\circ$ (*anti-supplémentaires*) : $\operatorname{tg} 225^\circ = \operatorname{tg} 45^\circ = 1$.
- (d) ► $135^\circ = 180^\circ - 45^\circ$ (*supplémentaires*) : $\cos 135^\circ = -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- (e) ► $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$ (*supplémentaires*) : $\sin \frac{5\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

Exercice 2 • Simplifier une expression littérale

- (a) ► $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$ (*anti-complém.*) et $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ (*supplém.*), donc la somme vaut $-\sin \alpha + \sin \alpha = 0$.
- (b) ► $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$ (*opposés*) et $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$ (*anti-supplém.*), donc la somme vaut $-\sin \alpha - \sin \alpha = -2\sin \alpha$.
- (c) ► $\operatorname{tg}(\pi + \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$ (*anti-supplém.*) et $\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$ (*opposés*), donc $\frac{\operatorname{tg} \alpha}{-\operatorname{tg} \alpha} = -1$.
- (d) ► $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$ (*supplém.*) et $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ (*opposés*), donc $-\cos \alpha + \cos \alpha = 0$.

Exercice 3 • Lesquelles valent $\sin 5^\circ$?

On ramène chaque expression à $\sin 5^\circ$ ou $-\sin 5^\circ$.

- (a) ► $\sin 175^\circ = \sin(180^\circ - 5^\circ) = \sin 5^\circ$ (*supplém.*). **Oui.**
- (b) ► $-\cos 95^\circ = -\cos(90^\circ + 5^\circ) = -(-\sin 5^\circ) = \sin 5^\circ$ (*anti-complém.*). **Oui.**
- (c) ► $\sin(-5^\circ) = -\sin 5^\circ$ (*opposés*). **Non.**
- (d) ► $-\sin 185^\circ = -\sin(180^\circ + 5^\circ) = -(-\sin 5^\circ) = \sin 5^\circ$ (*anti-supplém.*). **Oui.**
- (e) ► $\cos(-85^\circ) = \cos 85^\circ = \cos(90^\circ - 5^\circ) = \sin 5^\circ$ (*opposés puis complém.*). **Oui.**

Bilan : (a), (b), (d) et (e) valent $\sin 5^\circ$; seule (c) est différente.

Exercice 4 • Lesquelles valent $\operatorname{tg} 10^\circ$?

- (a) ► $\operatorname{tg} 190^\circ = \operatorname{tg}(180^\circ + 10^\circ) = \operatorname{tg} 10^\circ$ (*anti-supplém., période π*). **Oui.**
- (b) ► $\operatorname{cotg} 80^\circ = \operatorname{tg}(90^\circ - 80^\circ) = \operatorname{tg} 10^\circ$ (*complém. : $\operatorname{cotg} \alpha = \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha)$*). **Oui.**
- (c) ► $\operatorname{tg} 170^\circ = \operatorname{tg}(180^\circ - 10^\circ) = -\operatorname{tg} 10^\circ$ (*supplém.*). **Non.**
- (d) ► $-\operatorname{tg}(-10^\circ) = -(-\operatorname{tg} 10^\circ) = \operatorname{tg} 10^\circ$ (*opposés*). **Oui.**

Bilan : (a), (b) et (d) ; (c) vaut $-\operatorname{tg} 10^\circ$.

Exercice 5 • Vrai ou Faux

- (a) ► **Faux** : $5^\circ + 175^\circ = 180^\circ$, ils sont *supplémentaires* (anti-supplémentaires signifierait une différence de 180°).
- (b) ► **Vrai** : $5^\circ + 85^\circ = 90^\circ$, ce sont des complémentaires.
- (c) ► **Vrai** : $\cos 100^\circ = \cos(90^\circ + 10^\circ) = -\sin 10^\circ$ (*anti-complém.*).
- (d) ► **Faux** : $250^\circ = 180^\circ + 70^\circ$, donc $\sin 250^\circ = -\sin 70^\circ$ (*anti-supplém.*), et non $+\sin 70^\circ$.